www.tntextbooks.in

12.5.6 தொகையிடல் அடிப்படை விதிகள்:

எடுத்துக்காட்டு 12.29

தேவைச்சார்பு $P_d = 25 - Q^2$ மற்றும் அளிப்புச்சார்பு $Ps = 2Q+1$. ஆகியன தரப்பட்டுள்ளன. தூய போட்டி நிலவும்போது (அ) நுகர்வோர் உபரி மற்றும் (ஆ) உற்பத்தியாளர் உபரி ஆகியவற்றைக் காண்க. (P_d= தேவை விலை; Ps=அளிப்பு விலை)

தீர்வு:

அங்காடி சமநிலையில், $P_d = P_s$

$$25 - Q^2 = 2Q + 1$$

$$0 = 25 - Q^2 - 2Q - 1$$

$$0 = 24 - Q^2 - 2Q$$

$$Q^2 + 2Q - 24 = 0$$

$$Q^2 + 6Q - 4Q - 24 = 0$$

$$Q(Q+6) - 4(Q+6) = 0$$

$$(Q+6)(Q-4) = 0$$

எனவே, $Q=4$ அல்லது $Q=-6$. Q மதிப்பு -6 ஆக பொருளாதாரத்தில் பொருளற்றது. எனவே $Q=4$ ஆக இருக்கும்போது,

$$P_d = 25 - 4^2 = 9;$$

$$P_s = 2(4) + 1 = 9$$

நுகர்வோர் உபரி $= \int_0^4 (25 - Q^2)dQ - (9 \times 4)$

$$= \left[25Q - \frac{Q^3}{3}\right]_0^4 - 36$$

$$= [(25)(4) - \frac{1}{3}(4)^3] - (0) - 36$$

$$= [100 - \frac{64}{3}] - (0) - 36 = 42.67$$

உற்பத்தியாளர் உபரி Ps

$$P_s = (9 \times 4) - \int_0^4 (2Q+1)dQ$$

$$= 36 - \left[(Q^2+Q)\right]_0^4$$

$$= 36 - (16 + 4) = 16$$



சிந்தித்து செயல்படு

- ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் கூடுதல் மணி நேரம் படிப்பதால் உனது மதிப்பெண்ணில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் காண்க.
- கூடுதல் அலகு கிமீ பயணிக்கும்போது பெட்ரோல் நுகர்வின் அளவினை காண்க.
- ஒவ்வொரு கூடுதல் அலகு கூலி அல்லது சம்பளம் அல்லது வருமானத்தை பொருத்து உனது பெற்றோரின் செலவழிப்பில் ஏற்படும் மாற்றம் குறித்துக் கேள்.

12.6 தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் (ICT)

தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் (ICT) என்பது தகவல்களை விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் தொகுக்கக்கூடிய ஓர் உள்கட்டமைப்பாகும். பின்வரும் அட்டவணையில் ICTயின் தொழில்நுட்பக் கருவிகள் மற்றும் பணிகளின் பயன்களைக் காணலாம்.

வ.எண்	தகவல்	தொழில்நுட்பக் கருவிகள் மற்றும் பணிகள்
1	உருவாக்கம்	தனிப்பட்ட கணினிகள், டிஜிட்டல் கேமரா, ஸ்கேனர், ஸ்மார்ட் போன்
2	செயலாக்கம்	கால்குலேட்டர், PC, ஸ்மார்ட் போன்
3	சேமிப்பு	CD, DVD, பென் டிரைவ், மைக்ரோசிப், கிளவ்டு
4	காட்சிப்படுத்தல்	PC, TV, Projector, Smart Phone
5	ஊடகவழி பரிமாற்றம்	இணையம், டெலிகான்பரன்ஸ், வீடியோகான்பரன்ஸ், மொபைல் தொழில்நுட்பம், வானொலி
6	தகவல் பரிமாற்றம்	e – mail, அலைபேசி